

Lycée Moulay Youssef - Tanger

BTS EII

Électronique et Informatique Industrielle



Travaux Pratiques

Android Studio

TP 0 : Installation Complète
TP 1 : Application Positive Vibes

Année Scolaire 2025 - 2026

TP 0 : Installation d'Android Studio

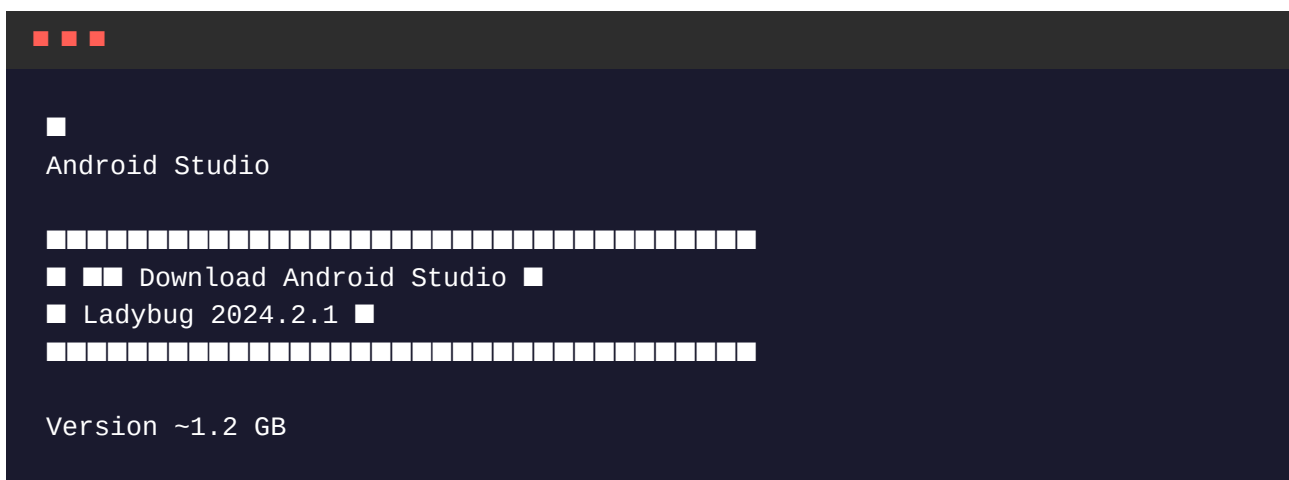
■ Configuration Requise

■ Système	■ RAM	■ Stockage	■ Écran
Windows 10/11 macOS 10.14+ Linux	8 Go minimum 16 Go recommandé	15 Go minimum SSD recommandé	1280 x 800 minimum

1

■ Télécharger Android Studio

Ouvrir le navigateur et aller sur developer.android.com/studio

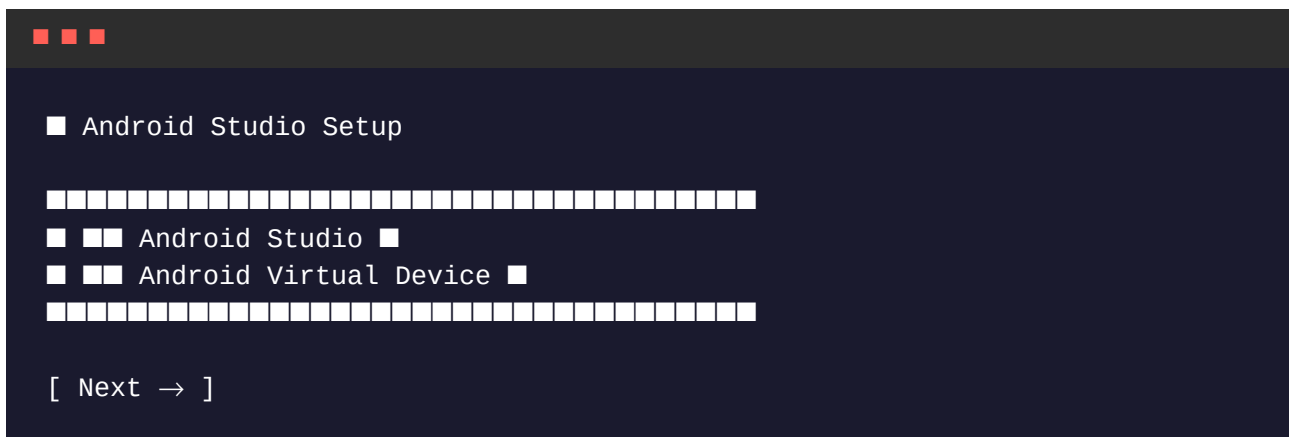


■ Le site détecte automatiquement votre OS et propose la bonne version.

2

■ Lancer l'Installation

Exécuter le fichier téléchargé et suivre l'assistant.



3

■ Choisir le Dossier d'Installation

Garder le chemin par défaut ou choisir un autre emplacement.



■ Installation Location:

C:\Program Files\Android\Android Studio

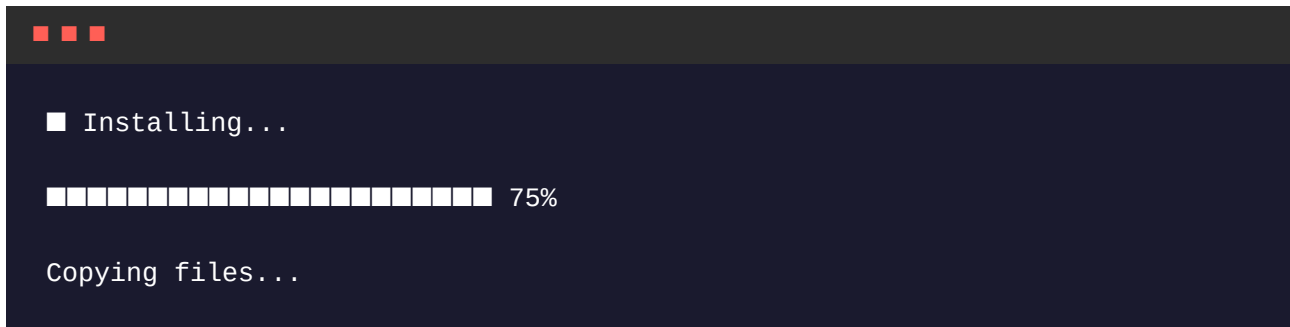
Space Required: 3.2 GB

Space Available: 120 GB

4

■ Attendre la Fin de l'Installation

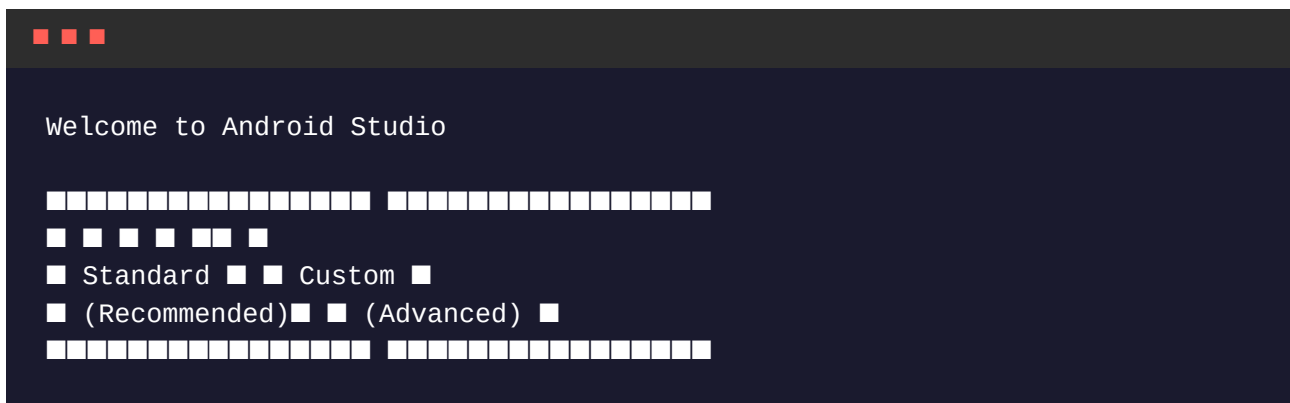
L'installation peut prendre plusieurs minutes.



5

■ Premier Lancement - Setup Wizard

Au premier lancement, choisir **Standard** pour l'installation automatique.

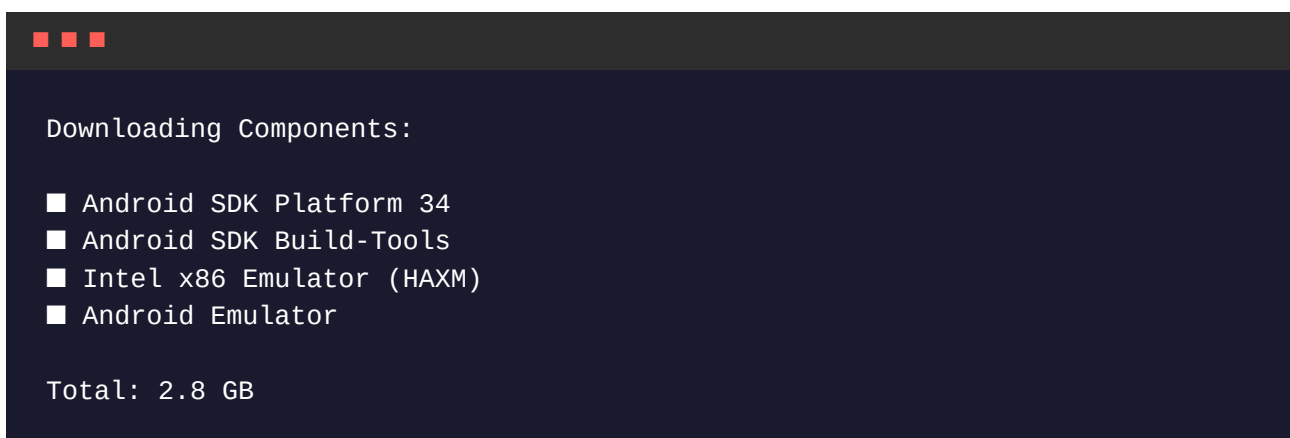


■ Choisir Standard pour une installation rapide et complète.

6

■ Installation du SDK Android

Le SDK sera téléchargé automatiquement (~2.8 GB).

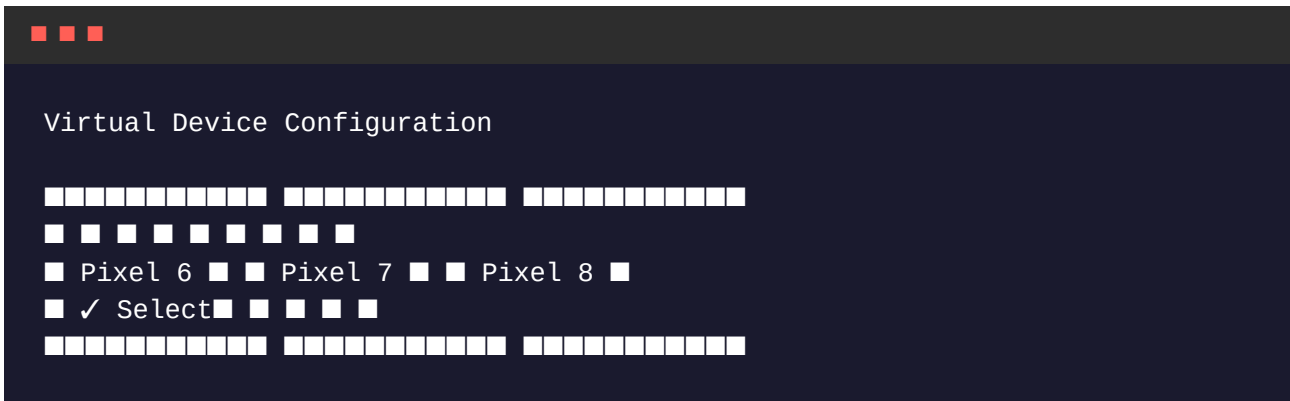


■ ■ Cette étape nécessite une bonne connexion Internet. Patience!

7

■ Créer un Émulateur (AVD)

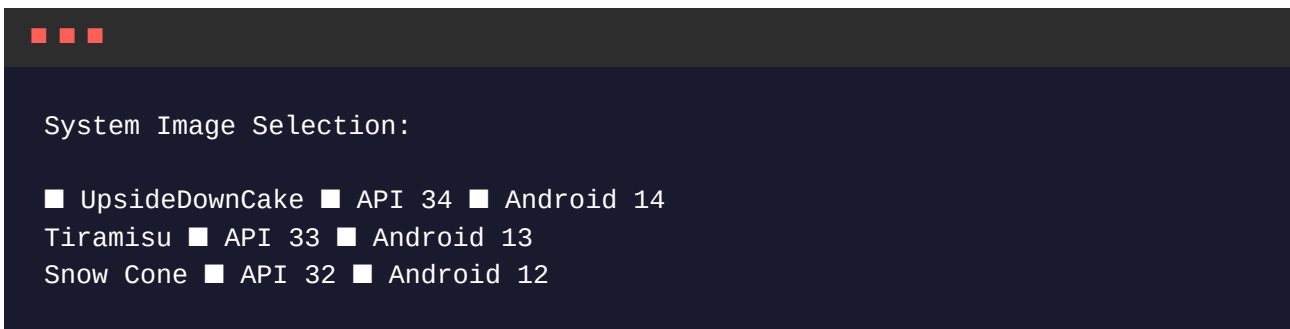
Menu **Tools** → **Device Manager** → **Create Device**



8

■ Choisir l'Image Système

Sélectionner **API 34 (Android 14)** et télécharger si nécessaire.



9

■ Lancer l'Émulateur

Cliquer sur **Play** ■■ pour démarrer l'émulateur.



■ Félicitations! Votre environnement Android Studio est prêt!

TP 1 : Application "Positive Vibes"

■ Cahier des Charges

Spécification	Valeur
Nom de l'application	Positive Vibes
Objectif	Envoyer des affirmations positives automatiquement
Fréquence	Notification toutes les 15 minutes minimum
API Minimum	API 26 (Android 8.0 Oreo)
Langage	Kotlin
Architecture	WorkManager + NotificationManager
Permissions	POST_NOTIFICATIONS (Android 13+)

■ Liste des Affirmations Positives

■ Je suis capable de grandes choses!	■ Je suis intelligent(e) et j'apprends vite!	■ Je suis un(e) excellent(e) étudiant(e)!
■ Je suis suffisant(e) tel(le) que je suis!	■ Je suis calme et serein(e)!	♥■ Je mérite l'amour et le respect!
■ Je réussis tout ce que j'entreprends!	■ Chaque jour est une nouvelle opportunité!	■ Je suis unique et précieux(se)!
■ Mon potentiel est illimité!	■ Je suis confiant(e) en mes capacités!	■ Je transforme les défis en opportunités!
■ Je suis destiné(e) au succès!	■ Je rayonne de positivité!	■ Je grandis et m'améliore chaque jour!

■ Architecture de l'Application



■ Étapes de Développement

1

■ Créer le Projet

File → New → New Project → Empty Views Activity

- Name: **PositiveVibes**
- Package: **com.example.positivevibes**
- Language: **Kotlin** | Minimum SDK: **API 26**

2

■ Ajouter les Dépendances

Ouvrir **build.gradle.kts** (Module: app)

build.gradle.kts

```
implementation("androidx.work:work-runtime-ktx:2.9.0")
```

■ Cliquer sur Sync Now après modification.

3

■ Configurer le Manifest

Ouvrir **AndroidManifest.xml**

AndroidManifest.xml

```
<uses-permission android:name="android.permission.POST_NOTIFICATIONS"/>

<application
    android:name=".PositiveVibesApp"
    ... >
```


4

■ Créer la Classe Application

Clic droit sur package → **New** → **Kotlin Class** → **PositiveVibesApp**

PositiveVibesApp.kt

```
class PositiveVibesApp : Application() {
    override fun onCreate() {
        super.onCreate()
        val channel = NotificationChannel(
            "positive_channel",
            "Affirmations Positives",
            NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT
        )
        getSystemService(NotificationManager::class.java)
            .createNotificationChannel(channel)
    }
}
```

5

■ Créer le Worker

Nouveau fichier: **AffirmationWorker.kt**

AffirmationWorker.kt

```
class AffirmationWorker(ctx: Context, params: WorkerParameters)
    : Worker(ctx, params) {

    private val affirmations = listOf(
        "■ Je suis capable de grandes choses!",
        "■ Je suis intelligent(e)!",
        "■ Je suis un(e) excellent(e) étudiant(e)!",
        "■ Je suis suffisant(e)!",
        "■ Je suis calme et serein(e)!",
        // ... autres affirmations
    )

    override fun doWork(): Result {
        val message = affirmations.random()
        val notification = NotificationCompat.Builder(
            applicationContext, "positive_channel"
        ).setSmallIcon(android.R.drawable.ic_dialog_info)
            .setContentTitle("■ Positive Vibes")
            .setContentText(message)
            .build()

        val manager = applicationContext
            .getSystemService(NotificationManager::class.java)
        manager.notify(1, notification)
        return Result.success()
    }
}
```


6

■ Créer l'Interface XML

Modifier **activity_main.xml**

activity_main.xml

```
<LinearLayout
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:padding="32dp">

    <TextView android:text="■ Positive Vibes"
        android:textSize="28sp" android:textStyle="bold"/>

    <TextView android:id="@+id/statusText"
        android:text="Notifications désactivées"/>

    <Button android:id="@+id/startButton"
        android:text="DÉMARRER"/>

    <Button android:id="@+id/stopButton"
        android:text="ARRÊTER" android:enabled="false"/>
</LinearLayout>
```

7

■ Coder MainActivity

Compléter **MainActivity.kt**

MainActivity.kt

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        // Permission Android 13+
        if (Build.VERSION.SDK_INT >= 33) {
            requestPermissions(arrayOf(
                Manifest.permission.POST_NOTIFICATIONS), 100)
        }

        findViewById<Button>(R.id.startButton)
            .setOnClickListener { startNotifications() }
        findViewById<Button>(R.id.stopButton)
            .setOnClickListener { stopNotifications() }
    }

    private fun startNotifications() {
        val request = PeriodicWorkRequestBuilder<AffirmationWorker>(
            15, TimeUnit.MINUTES).build()
        WorkManager.getInstance(this).enqueue(request)
        findViewById<TextView>(R.id.statusText).text =
            "■ Notifications activées"
    }

    private fun stopNotifications() {
        WorkManager.getInstance(this).cancelAllWork()
        findViewById<TextView>(R.id.statusText).text =
            "■ Notifications désactivées"
    }
}
```

■ ■ Tester l'Application

1. Cliquer sur ■ ■ **Run** dans Android Studio
2. **Accepter la permission** de notification si demandé
3. Appuyer sur **DÉMARRER** pour activer les notifications
4. Les notifications arrivent toutes les **15 minutes** minimum!

■ Bravo! Votre application Positive Vibes est terminée! ■